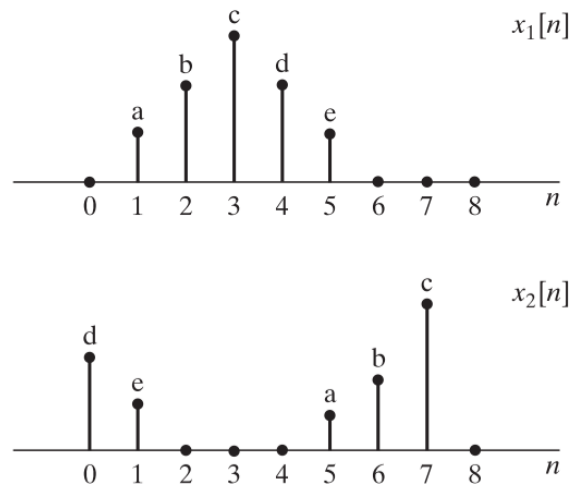


Aluno: _____ Data: _____

Trabalho de PSD (DFT)

- 1) As duas sequências de oito pontos $x_1[n]$ e $x_2[n]$ mostradas na figura a seguir têm DFT's $X_1[k]$ e $X_2[k]$, respectivamente. Determine a relação entre $X_1[k]$ e $X_2[k]$.



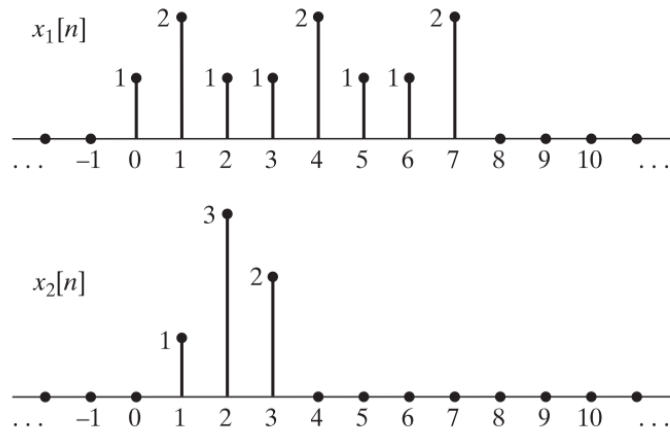
- 2) Considere a sequência de quatro pontos $x[n]$ a seguir



- Calcule a DFT de quatro pontos $X[k]$.
- Calcule $y[n] = x[n] \circledast x[n]$ (realizando a convolução circular diretamente).
- Calcule $y[n]$ do item (c) usando a DFT de $x[n]$ e realizando uma DFT inversa.
- Qual é o menor N tal que essa convolução circular de N seja igual à convolução linear? Obtenha essa convolução.

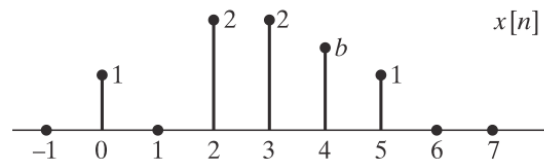
e) Use o MATLAB para demonstrar todos os itens dessa questão.

- 3) Dois sinais de comprimento finito, $x_1[n]$ e $x_2[n]$, são esboçados na figura a seguir. Suponha que $x_1[n]$ e $x_2[n]$ sejam nulos fora da região mostrada na figura. Seja $x_3[n]$ a convolução circular de oito pontos de $x_1[n]$ com $x_2[n]$. Determine $x_3[2]$.

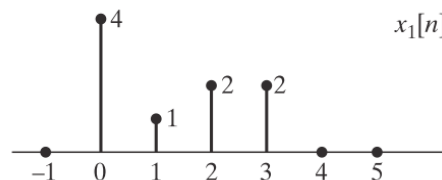


- 4) Na Figura a seguir é mostrada uma sequência de tempo discreto com seis pontos $x[n]$. Suponha que $x[n] = 0$ fora do intervalo mostrado. O valor de $x[4]$ não é conhecido e é representado como b . Observe que a amostra mostrada como b na figura não está necessariamente na escala. Sejam $X(e^{j\omega})$ a TFTD de $x[n]$ e $X_1[k]$ as amostras de $X(e^{j\omega})$ a cada $\pi/2$, isto é,

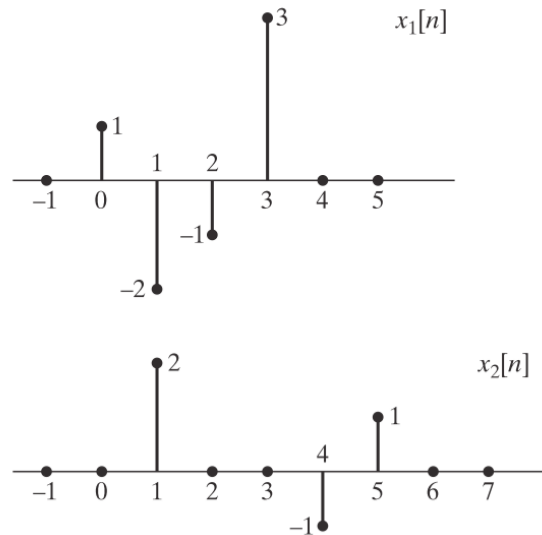
$$X_1[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=k\pi/2} \quad 0 \leq k \leq 3$$



A sequência com quatro pontos $x_1[n]$ que resulta da inversa com quatro pontos de $X_1[k]$ é mostrada a seguir. Com base nessa figura, você pode determinar b de modo único? Caso afirmativo, dê esse valor de b .

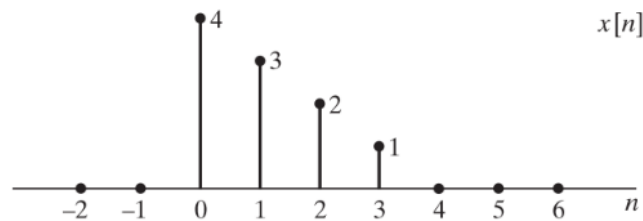


- 5) Na figura a seguir são mostradas duas sequências de comprimento finito $x_1[n]$ e $x_2[n]$.



- Obtenha a convolução circular de 5 pontos de $x_1[n]$ com $x_2[n]$.
- Qual é o menor N tal que essa convolução circular de N seja igual à convolução linear? Obtenha essa convolução.
- Use o MATLAB para demonstrar todos os itens dessa questão.

- 6) Considere a sequência de comprimento finito real $x[n]$ mostrada na Figura a seguir



- Esboce a sequência de comprimento finito $y[n]$ cuja DFT de seis pontos seja

$$Y[k] = W_6^{5k} X[k]$$

sendo $X[k]$ a DFT de seis pontos de $x[n]$.

- Esboce a sequência de comprimento finito $w[n]$ cuja DFT de seis pontos seja

$$W[k] = \text{Im}\{X[k]\}$$

- Esboce a sequência de comprimento finito $q[n]$ cuja DFT de três pontos seja

$$Q[k] = X[2k + 1], \quad k = 0, 1, 2.$$